

ADENDA COMPLEMENTARIA

Anexo 02: Línea de Base de Flora y Vegetación terrestre

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque Fotovoltaico Rayen Solar”

Región del Maule

Julio 2020

0	29/07/2020	JSG	NDB	RTQ
A	27/07/2020	JSG	NDB	RTQ
REV	FECHA	POR	REV.	APR.
		19-052-DIA-RAYEN-ADD-02-0 Rev.0		



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA

ACTUALIZACIÓN
INFORME ESTUDIO MEDIO BIÓTICO
FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN

PROYECTO FOTOVOLTAICO

"RAYEN SOLAR"

COMUNA SAN JAVIER

Informe Elaborado para



Julio, 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3	ÁREA DE ESTUDIO	6
3.1	EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO.....	6
3.2	ÁREA DE INFLUENCIA.....	7
4	METODOLOGÍA	8
4.1	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	9
4.2	DISEÑO DE MUESTREO	9
4.2.1	FLORA.....	11
4.2.2	VEGETACIÓN	11
4.2.3	ESTADOS DE CONSERVACIÓN.....	12
5	RESULTADOS.....	13
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL.....	13
5.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR.....	15
5.3	VEGETACIÓN	19
5.4	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	20
5.5	APLICABILIDAD PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL 148.....	21
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	24
7	BIBLIOGRAFÍA.....	26
8	ANEXOS.....	28

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto fotovoltaico "Rayen Solar".....	6
Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto fotovoltaico "Rayen Solar"	8
Figura 3. Ubicación de las parcelas en el área de influencia del proyecto.	10
Figura 4. (A) (B) (C) (D) Fisionomía general del área de estudio.....	14
Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia.....	16
Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.	17
Figura 7. Proporción de tipos biológicos o forma de crecimiento de la flora en el área del proyecto.	17
Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en el área de estudio. (A) <i>Schinus molle</i> . (B) <i>Rosa rubiginosa</i>	18
Figura 9. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio. (A) <i>Maytenus boaria</i> . (B) <i>Acacia caven</i> (C) <i>Silybum marianum</i> . (D) <i>Carduus pycnocephalus</i>	19
Figura 10. Rodales en el área del proyecto y las diferentes UM realizadas en estas.	23

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas UTM del área de intervención del proyecto.	7
Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.	8
Tabla 3. Ubicación de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto.....	10
Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet. .	12
Tabla 5. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival.....	15
Tabla 6. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.	20
Tabla 7. Resumen del Inventario forestal realizado en febrero de 2020 en las diferentes UM definidas.	22
Tabla 8. Condiciones para aplicabilidad del PAS 151.	25
Tabla 9. Datos brutos de la cobertura de especies de flora arbustivas y arbóreas en base al índice de Braun Blaquet.	28

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde a informe actualizado del Componente Flora y vegetación a partir del levantamiento de información en terreno y posterior análisis de resultados del inventario forestal, esto en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico "Rayen Solar", en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna San Javier, región del Maule.

La zona de emplazamiento del proyecto se encuentra inmerso en el contexto de Chile Central, que corresponde a una de las cinco regiones del mundo bajo la influencia de un clima mediterráneo (Breckle y Walter, 2002). El clima mediterráneo se caracteriza por un régimen estacional de precipitaciones y temperaturas, con una estación invernal fría y húmeda, y una estación estival cálida y seca (Aschmann, 1984). Según la clasificación de Amigo y Ramírez (1998) el macrobioclima mediterráneo se distribuye principalmente en la zona central de Chile. Dentro de las sub-clasificaciones (Amigo y Ramírez, 1998) del macrobioclima mediterráneo, en la zona de estudio se presenta el bioclima pluviestacional, cuya vegetación se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios, matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud y matorrales esclerófilos.

La región de estudio está inserta en la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación. Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas equivalentes al 0,5% del total de plantas vasculares en el mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers *et al.* 2000). El *hotspot* chileno (Arroyo *et al.* 2004) es una de las 34 regiones del mundo que poseen estas características, y se extiende desde la costa del Pacífico hasta las cumbres andinas entre los 25 y 47 grados. En esta zona se concentra un total de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, un 50,3% (1.957) de ellas son endémicas de este *hotspot*.

La información presentada describe el componente flora y vegetación del área de influencia del proyecto, el cual se encuentra inmerso en una matriz de matorral esclerófilo, con dominancia de vegetación nativa, ubicada en el piso vegetacional "**Bosque Espinoso Mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica***". Los resultados expuestos corresponden a una campaña de terreno realizada durante un período estival en diciembre de 2019, con el objetivo de identificar los componentes florísticos vasculares, y establecer la presencia de especies con estado de conservación que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea base para el componente flora en el área de influencia del proyecto fotovoltaico "Rayen Solar", comuna de San Javier, región del Maule, durante un período estival.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

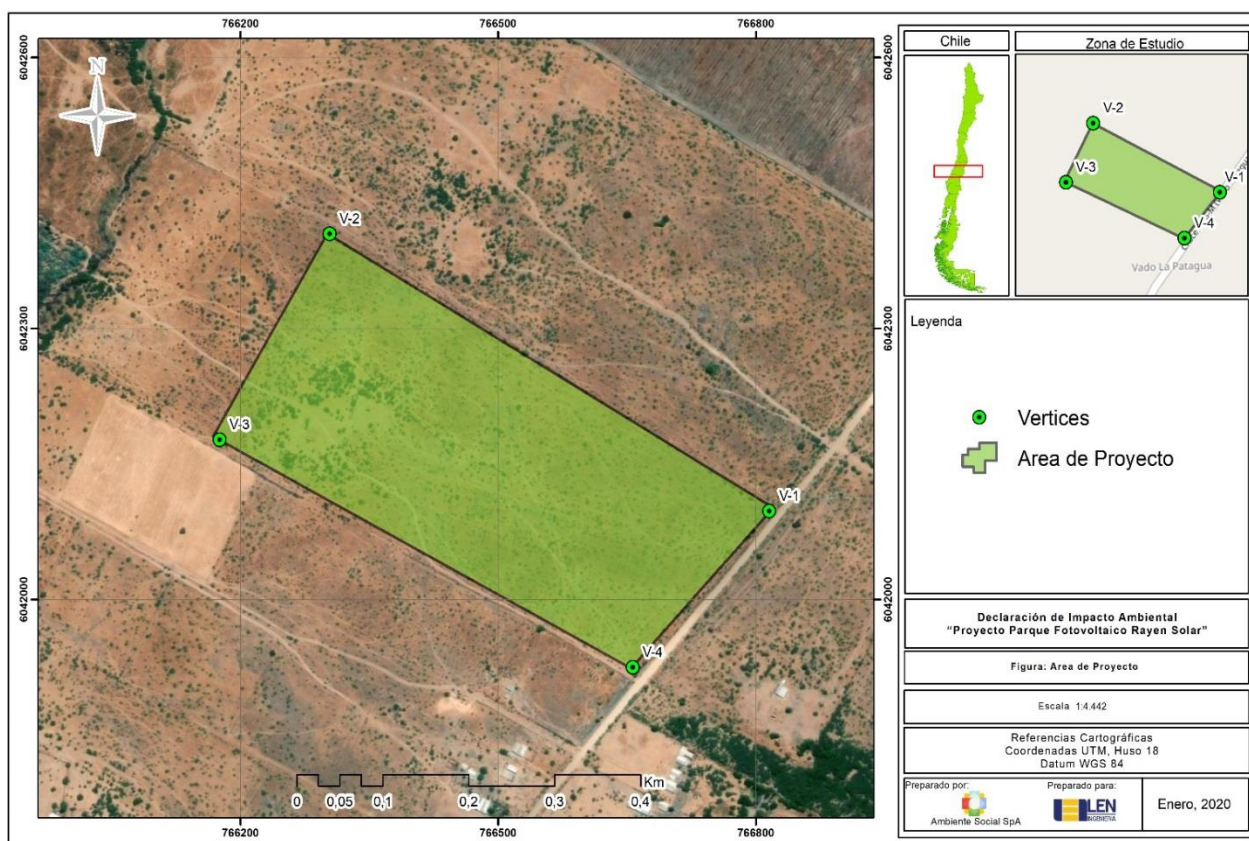
- ✓ Caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Establecer la vegetación existente dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Reconocer los patrones vegetacionales presentes dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo a la legislación ambiental vigente.

3 ÁREA DE ESTUDIO

3.1 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El área de estudio se encuentra ubicado en la comuna de San Javier, en la provincia de Linares, región del Maule, en un polígono aproximado de 13,84 hectáreas. El área de emplazamiento se encuentra dentro del límite del terreno del mandante en un sector de matorral de espino. En la Figura 1 se observa la zona de emplazamiento.

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto fotovoltaico "Rayen Solar"



Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Coordenadas UTM del área de intervención del proyecto.

Vértices	Coordenadas UTM Huso 18	
	Este	Norte
V-1	766816	6042098
V-2	766304	6042405
V-3	766216	6042152
V-4	766657	6041925

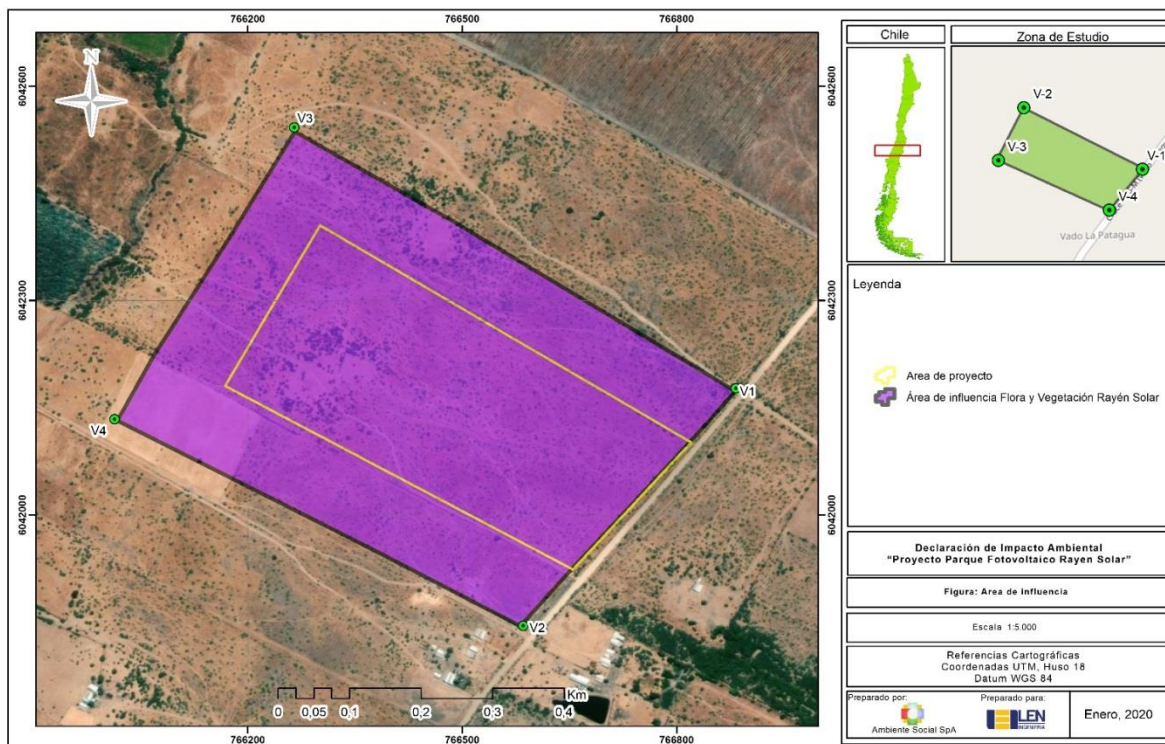
Fuente: Elaboración propia

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se define como *"el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias"* (letra a) del artículo 2 del reglamento del SEA, DS 40/2012). En relación a esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la "Guía para la descripción del área de influencia" del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

En el presente estudio, se considera como área de influencia para el componente flora, a toda el área de intervención del proyecto, con especial énfasis en las zonas de corta, más una zona de buffer de 100m hacia todos lados del polígono que se encontraban con vegetación, con la finalidad de evaluar la continuidad que posee la formación vegetacional, considerando un total 30,7 hectáreas.

Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto fotovoltaico “Rayen Solar”



Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.

Vértices	Coordenadas UTM Huso 18	
	Este	Norte
V-1	766879	6042174
V-2	766584	6041848
V-3	766020	6042131
V-4	766269	6042540

Fuente: Elaboración propia

4 METODOLOGÍA

La metodología se llevó a cabo, mediante la realización de 2 campañas de terreno, la primera de acuerdo a lo descrito en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres” del SEIA (2017), se llevó a cabo los días 19 y 20 de diciembre de 2019, durante una campaña estival. El levantamiento de información fue

realizado por un profesional con experiencia en este tipo de actividades. Mientras que la segunda campaña, la cual se ejecutó para realizar la evaluación sobre la aplicabilidad del PAS 148, identificación de zona de bosque en el área de influencia del proyecto, realización de inventario forestal, se utilizó la "Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (ver PAS 148), esta campaña de terreno fue realizada el 4 de febrero de 2020.

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

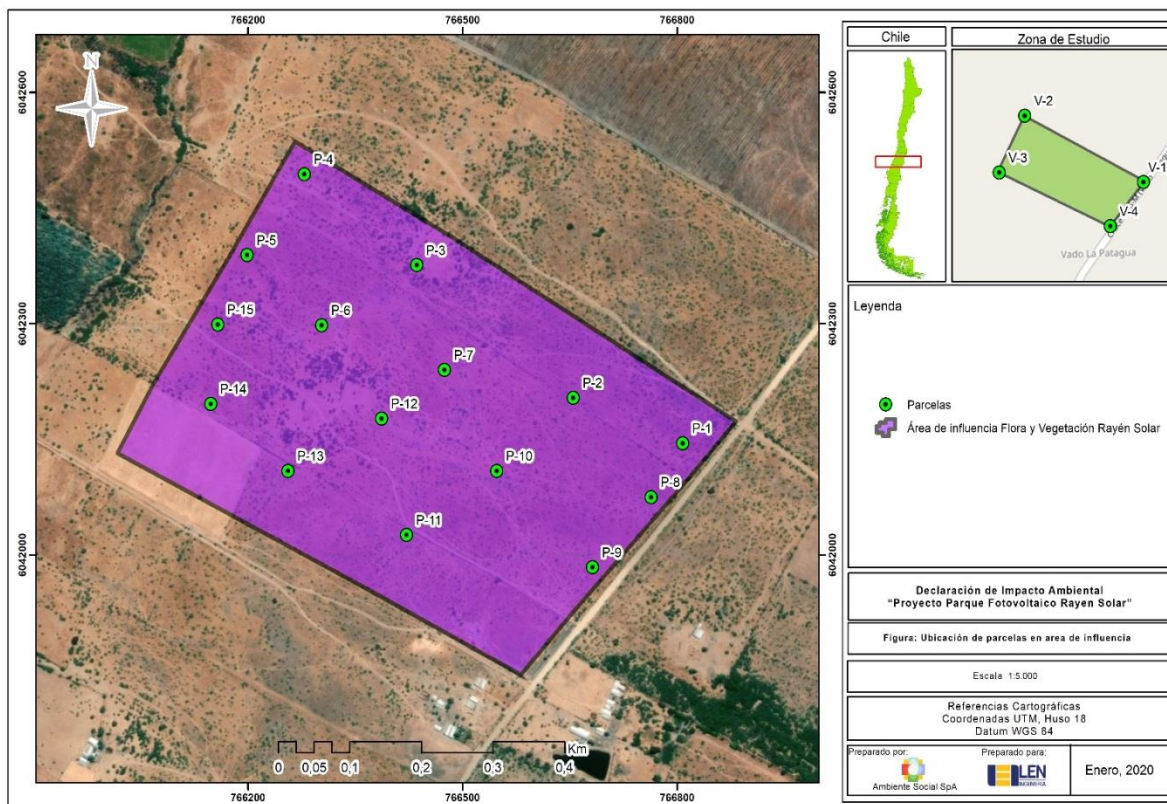
Esta etapa fue realizada en dos fases: primero se realizó un análisis de imágenes satelitales, seguido por una revisión bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el diseño de muestreo durante la prospección. La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994) y Pliscoff (2006).

4.2 DISEÑO DE MUESTREO

El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre (SAG, 2010), y la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres (SEIA, 2017). Debido a la homogeneidad del área de influencia del proyecto, se estableció un muestreo aleatorio por parcelas de 10m x 10m, las cuales fueron ubicadas en zonas representativas de la zona de estudio considerando las condiciones de acceso. En cada zona de estudio se determinó la composición florística y la vegetación asociada al área del proyecto.

Las especies registradas fueron identificadas en terreno, y además fueron fotografiadas para apoyar su identificación taxonómica, la cual fue realizada utilizando bibliografía especializada, que incluye los trabajos de Rodríguez *et al.* (2018) "Catalogo de las plantas vasculares de Chile", Rodríguez *et al.* (2009) "Guía de Campo de Helechos", Quiroz *et al.* (2009) "Manual de Plantas Invasoras del centro-sur de Chile", Marticorena *et al.* (2010) "Trepadoras, epífitas y parásitas". La información de taxonomía, forma de crecimiento y origen de las especies, fue corroborada de acuerdo a lo indicado en el sitio de internet "Instituto de Botánica Darwinion" (acceso 30-12-2019).

Figura 3. Ubicación de las parcelas en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Ubicación de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto.

Parcelas	Coordenadas UTM Huso 18	
	Este	Norte
P-1	766808	6042145
P-2	766655	6042204
P-3	766436	6042376
P-4	766279	6042494
P-5	766199	6042389
P-6	766300	6042263
P-7	766475	6042240
P-8	766764	6042075
P-9	766682	6041984
P-10	766548	6042109
P-11	766422	6042026
P-12	766387	6042177
P-13	766256	6042109
P-14	766148	6042196

Parcelas	Coordenadas UTM Huso 18	
	Este	Norte
P-15	766158	6042299

Fuente: Elaboración propia

4.2.1 FLORA

Se realizó un recorrido por el área de intervención del proyecto, abarcando la zona de influencia del proyecto donde se realizó un inventario de la flora vascular presente estableciendo su riqueza y origen. La identificación de las especies se realizó *in situ*, o recolectando fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación.

La riqueza florística del área prospectada del proyecto se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. El origen biogeográfico se estableció siguiendo las siguientes definiciones:

Endémico: taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.

Nativo: taxón con distribución natural en territorio nacional.

Introducido: taxón con distribución natural en otros países.

Se estableció la forma de crecimiento de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en las siguientes definiciones:

Herbáceo (H): aquellas especies cuyos tejidos no son leñosos, con tallo ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Leñosos bajos o Arbustivos: aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño no supera los dos metros de altura.

Leñosos altos o Arbóreos: aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

4.2.2 VEGETACIÓN

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal "corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento"

(Hernández *et al.*, 2000), la cual fue definida mediante formaciones o coberturas vegetacionales, las que fueron definidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el muestreo de flora y vegetación se realizó mediante parcelas en sectores representativos de la formación general, cubriendo los distintos hábitats que se encontraron en el área de influencia. La cobertura de especies se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet, fundamentado en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la Tabla 3 (Rivas-Martínez, 1987).

Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1-5,9%
1	6-20,9%
2	21-40,9%
3	41-60,9%
4	61-80,9%
5	81-100%

Fuente: Elaboración propia

r: individuos raros o aislados

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura

1: Individuos bastante abundantes, pero con poca cobertura

2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie

3: Individuos de número variable, pero que cubren de 1/4 a 1/2 de la superficie

4: Individuos de numero variable, pero que cubren de 1/2 a 3/4 de la superficie

5: Individuos de número variable, pero que cubren más de 3/4 de la superficie

4.2.3 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el 2017 del primer al décimo tercer proceso de clasificación de especies (DS N°151/2007, DS N°50/2008, DS N°51/2008, DS N°23/2009, DS N°33/2011, DS N° 41/2011, DS N°42/2011, DS N°19/2012,

DS N°13/2013, DS N° 52/2014, DS N°38/2015, DS N°16/2016, DS N°6/2017, DS N°79/2018) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (V), Casi Amenazada (NT), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).

5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación de Gajardo (1994) el proyecto se encuentra inserto en la formación Bosque Espinoso. Dentro de esta formación, según Luebert y Pliscoff (2006) se inserta en el piso vegetal **"Bosque Espinoso Mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*".**

Este piso corresponde a un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas. Este piso se distribuye en las planicies aluviales de la depresión intermedia de la región del Libertador Bernardo O'Higgins y la del Maule, entre 100 y 900m. Corresponde a los pisos bioclimáticos mesomediterráneos seco superior y subhúmedo oceánico, alcanzando en algunos sectores el ombrotipo húmedo inferior.

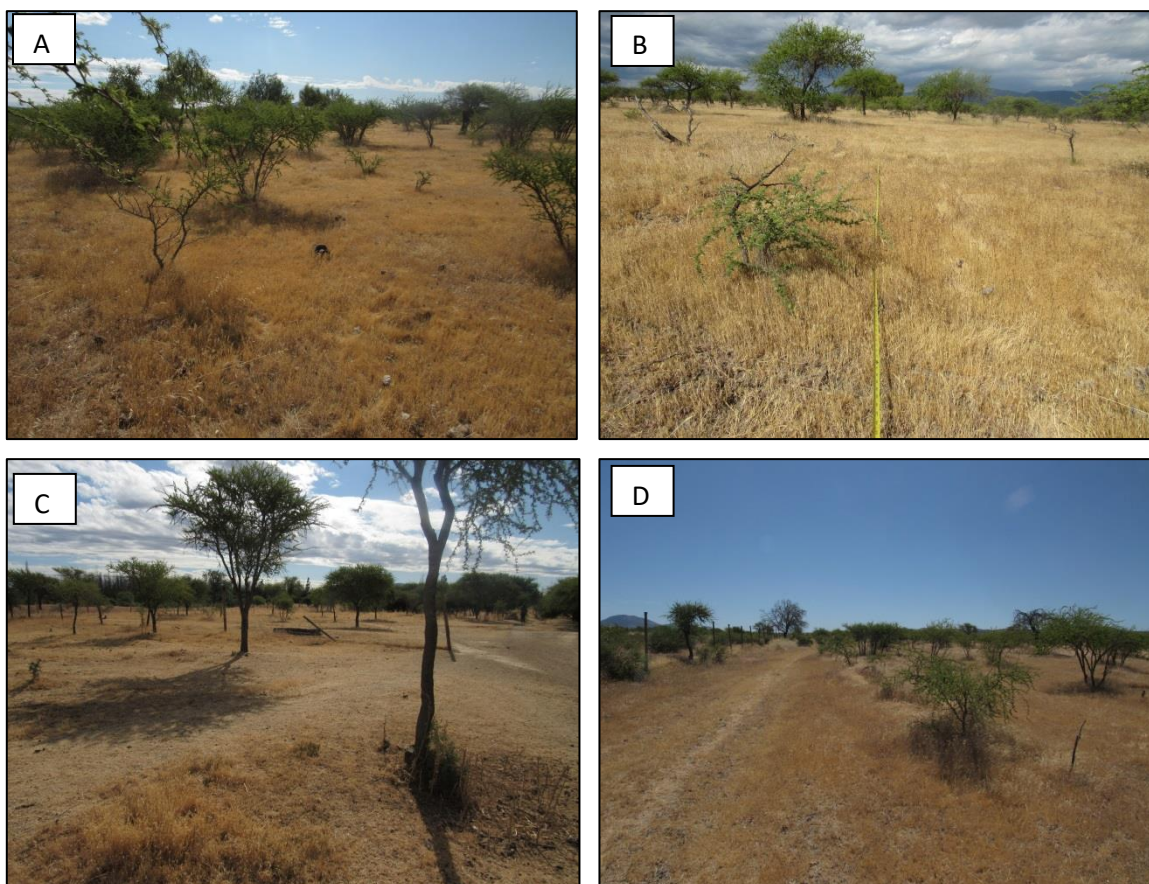
La composición florística se caracteriza por la presencia de *Agrostis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *B. hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Jubaea chilensis*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum ligustrinum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myuros* (Oberdorfer, 1960; Ovalle *et al.* 1996).

Algunos autores afirman que el espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del hombre (Oberdorfer, 1960; Balduzzi *et al.* 1982; Armesto y Pickett, 1985; Caro, 1996),

mientras que otros autores señalan que se trata de la vegetación original (Rundel, 1981). En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos.

En la actualidad, en el área de estudio el piso vegetacional original se presenta como una unidad homogénea con claras señales de degradación y transformación, puesto que el piso vegetacional original se encuentra reemplazado por un matorral exclusivo de *Acacia caven* bajo una pradera dominada por especies de origen introducido.

Figura 4. (A) (B) (C) (D) Fisionomía general del área de estudio.



Fuente: Elaboración propia.

5.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

Considerando el área de intervención del proyecto durante un período estival, se determinó la presencia de un total de 20 taxa a nivel específico, pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas de las dictotiledóneas (Magnoliopsida) corresponden a Asteraceae con 6 especies; mientras que para el grupo de las monocotiledóneas (Liliopsida) la familia Poaceae fue la más numerosa con 6 especies (Tabla 5, Figura 5).

Tabla 5. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival.

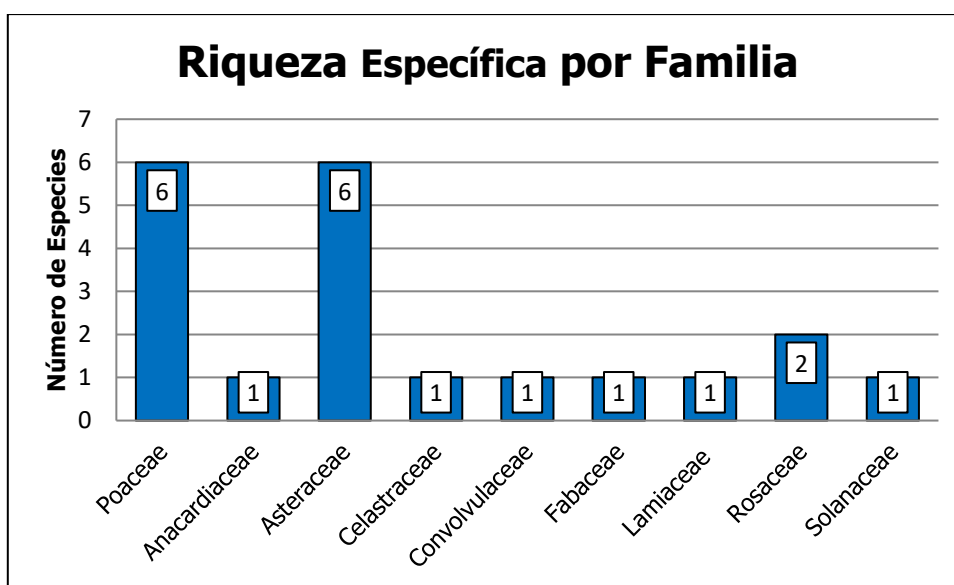
División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
Magnoliophyta / Liliopsida	Poaceae	1. <i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina, tiatina	Herbácea	I
		2. <i>Avena fatua</i> L.	Avenilla, arroz negro	Herbácea	I
		3. <i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I
		4. <i>Lolium perenne</i> L.	Ballica inglesa	Herbácea	I
		5. <i>Poa annua</i> L.	Piojillo, pasto de la perdiz	Herbácea	I
		6. <i>Vulpia myuros</i> (L.)	Espiguilla	Herbácea	I
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Anacardiaceae	7. <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingan	Arbustiva	N
	Asteraceae	8. <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla	Herbácea	I
		9. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I
		10. <i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Herbácea	I
		11. <i>Matricaria recutita</i> L.	Manzanilla	Herbácea	I
		12. <i>Silybum marianum</i> (L)	Cardo mariano	Herbácea	I
		13. <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I
	Celastraceae	14. <i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N
	Convolvulaceae	15. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Herbácea	I
	Fabaceae	16. <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbórea	N
	Lamiaceae	17. <i>Mentha pulegium</i> L	Poleo	Herbácea	I
	Rosaceae	18. <i>Prunus cerasus</i> L.	Cerezo	Arbóreo	I
		19. <i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Arbustiva	I
	Solanaceae	20. <i>Cestrum parqui</i> L' Her	Palqui	Arbustiva	N

Fuente: Elaboración propia

Con respecto al origen de la flora registrada existe una predominancia de especies introducidas, abarcando un 80% de las especies identificadas, mientras que las especies nativas están representadas por un 20%. No se registraron especies endémicas (Figura 6).

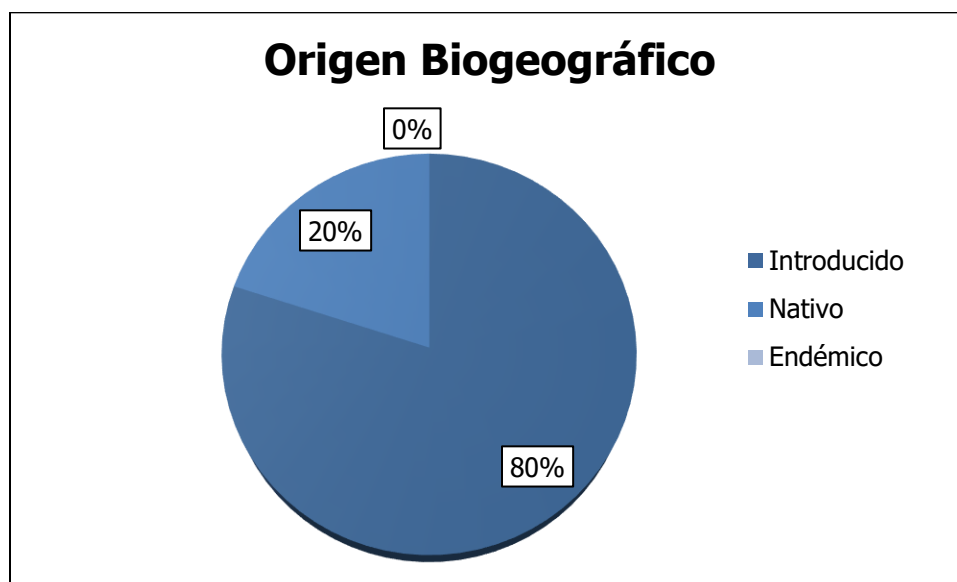
De acuerdo a la forma de crecimiento, o tipo biológico de las especies en el área de intervención del proyecto, se registraron con mayor frecuencia las especies herbáceas con un 70% del total (14 taxa), seguidas por las especies arbóreas y arbustivas con un 15% cada una (3 taxa cada uno) (Figura 7).

Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia.



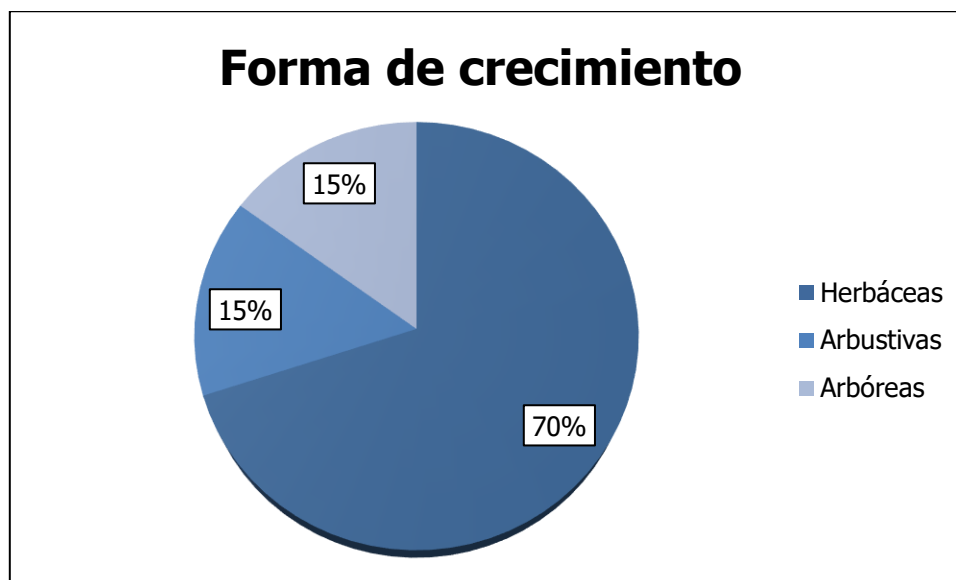
Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.



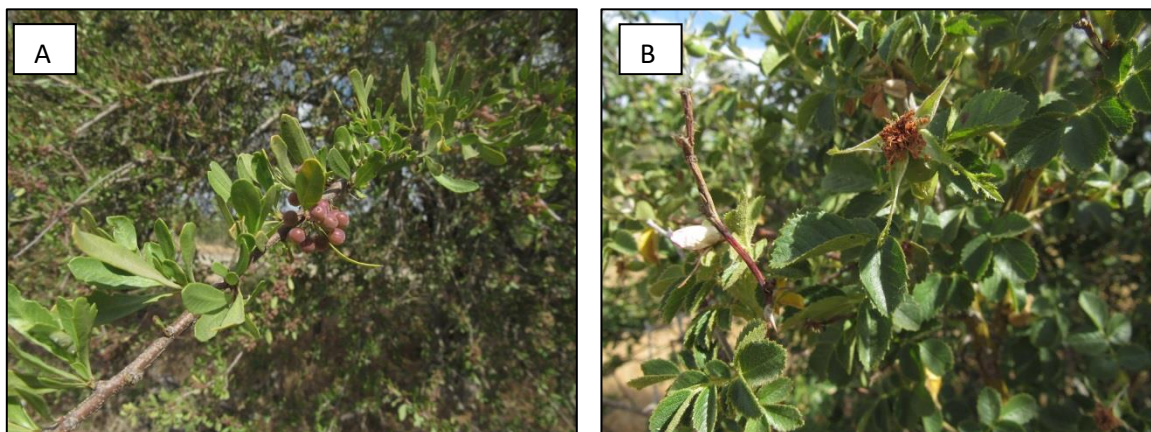
Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Proporción de tipos biológicos o forma de crecimiento de la flora en el área del proyecto.



Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en el área de estudio. (A) *Schinus polygamus*. (B) *Rosa rubiginosa*.



Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio. (A) *Maytenus boaria*. (B) *Acacia caven* (C) *Silybum marianum*. (D) *Carduus pycnocephalus*.



Fuente: Elaboración propia.

5.3 VEGETACIÓN

De acuerdo a lo mencionado en la metodología, se evaluaron un total de 15 parcelas ubicadas en la zona del área de influencia del proyecto, cuya distribución se muestra en la Figura 3. Los datos obtenidos fueron analizados siguiendo los lineamientos del método Braun-Blanquet, cuyos resultados indican que la cobertura vegetal del área de influencia del proyecto corresponde a un matorral esclerófilo. Existe una marcada dominancia de la especie *Acacia caven*, la que se encuentra distribuida en toda el área de influencia del proyecto (Tabla 6).

Tabla 6. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.

Familia	Nombre Científico	Cobertura
Poaceae	1. <i>Avena barbata</i> Pott ex Link	1
	2. <i>Avena fatua</i> L.	+
	3. <i>Hordeum murinum</i> L.	+
	4. <i>Lolium perenne</i> L.	+
	5. <i>Poa annua</i> L.	1
	6. <i>Vulpia myuros</i> (L.)	1
Anacardiaceae	7. <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	r
Asteraceae	8. <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	+
	9. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	+
	10. <i>Hypochaeris radicata</i> L.	1
	11. <i>Matricaria recutita</i> L.	r
	12. <i>Silybum marianum</i> (L)	+
	13. <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	1
Celastraceae	14. <i>Maytenus boaria</i> Molina	+
Convolvulaceae	15. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	r
Fabaceae	16. <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	3
Lamiaceae	17. <i>Mentha pulegium</i> L.	r
Rosaceae	18. <i>Prunus cerasus</i> L.	r
	19. <i>Rosa rubiginosa</i> L.	+
Solanaceae	20. <i>Cestrum parqui</i> L´Her	r

Fuente: Elaboración propia

5.4 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

Ninguna de las especies nativas presentes en el área de estudio se encuentra con algún estado de conservación según el RCE.

5.5 APLICABILIDAD PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL 148

Dentro del estudio de Línea de base ambiental Flora y vegetación es importante dilucidar, la aplicabilidad del Permiso Ambiental Sectorial Mixto 148, para lo cual se utilizó la metodología definida por la "Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2014), específicamente el ítem de Bosque Nativo, el cual regula las actividades de corta o explotación que se ejecuten en todos los proyectos o actividades definidos en el art. 10° de la Ley N°19.300 y art. 3° del D.S. N°40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (ver PAS 148 del proyecto).

Durante febrero de 2020 se realizó una campaña de terreno a cargo de un profesional forestal, en las que se recorrió el trazado del proyecto en su totalidad, realizándose 12 Unidades Muestrales (UM) en la zona que será intervenida, para evaluar las condiciones de la vegetación de bosque descritas en el art 2°, numeral 2 de la Ley 20.283/2008, Ministerio de Agricultura, sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal. De acuerdo a este artículo de ley, la definición de bosque corresponde a: **"sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables"**. Con esta definición, podemos analizar si el terreno cumple con la cobertura de copa arbórea, ya que como se menciona en la Guía de permisos ambientales del SEIA (página 8) **"Toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en que éste se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. Deberá cumplir, además, con lo prescrito en el decreto ley N° 701, de 1974. Los planes de manejo aprobados deberán ser de carácter público y estar disponibles en la página web de la Corporación para quien lo solicite"**.

En relación a la campaña de terreno, las UM fueron de forma circular con una superficie de 250 m² (radio de la UM de 8,9m) en donde la primera medición se realizó en dirección norte y se avanzó en la toma de datos en sentido horario, hasta completar la circunferencia descrita. A cada árbol dentro de esta UM se le determinó la especie, estructura, estado del sotobosque acompañante y estado sanitario, se le midió el DAP, la altura y el radio de copa.

Se determinó realizar el inventario en dos diferentes tipos de coberturas:

- Rodal A: rodal con individuos más vigorosos, de mayor cobertura de copa, y de mayor densidad.
- Rodal B: rodal con individuos más jóvenes, con menor altura de copa, y más ralo.

Lo anterior, para poder determinar cuál de estos rodales efectivamente corresponde a la definición de bosque indicada en el art. 2º, numeral 2 de la Ley 20.283/2008, Ministerio de Agricultura, sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal.

Tabla 7. Resumen del Inventario forestal realizado en febrero de 2020 en las diferentes UM definidas.

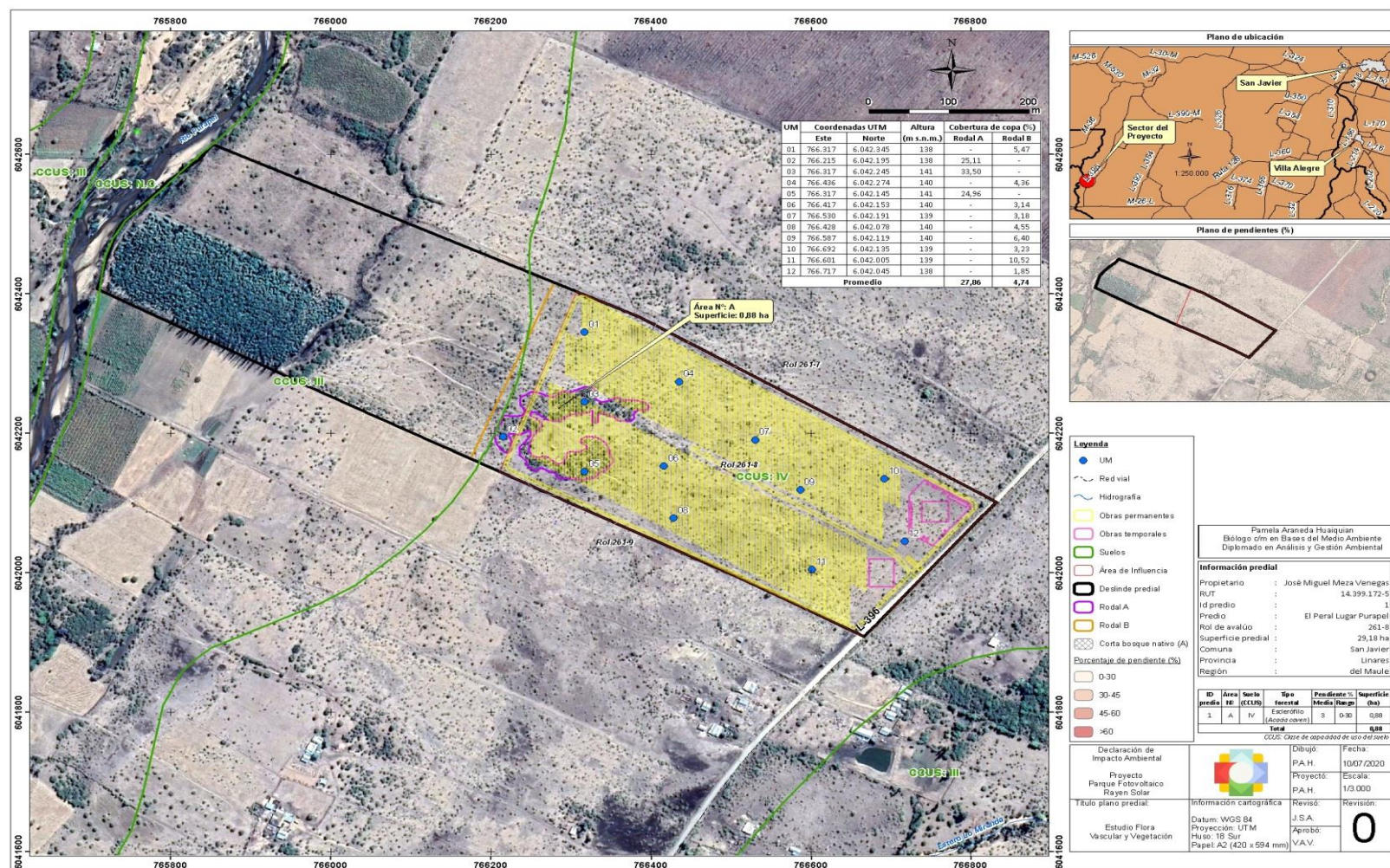
UM	Rodal A				Rodal B			
	Densidad (arb/ha)	Área basal (m ² /ha)	H (m)	Cobertura de copa (%)	Densidad (arb/ha)	Área basal (m ² /ha)	H (m)	Cobertura de copa (%)
1	-	-	-	-	360	0,0132	3,5	5,47
2	1.000	0,0485	2,0	25,11	-	-	-	-
3	680	0,0979	2,4	33,50	-	-	-	-
4	-	-	-	-	400	0,0146	2,0	4,36
5	520	0,0966	2,4	24,96	-	-	-	-
6	-	-	-	-	440	0,0062	1,7	3,14
7	-	-	-	-	360	0,0094	1,8	3,18
8	-	-	-	-	240	0,0210	1,9	4,55
9	-	-	-	-	440	0,0061	1,8	6,40
10	-	-	-	-	480	0,0395	1,7	3,23
11	-	-	-	-	320	0,0217	2,1	10,52
12	-	-	-	-	360	0,0064	1,3	1,85
Promedio	733	0,0810	2,3	27,86	378	0,0153	2,0	4,74

Fuente: elaboración propia.

Como se muestra en la tabla N° 7 solo el Rodal A, cumple con la definición de bosque del art. 2º, numeral 2 de la Ley 20.283/2008, ya que el promedio de su cobertura de copa es de un 27.86%, mientras que el Rodal B, solo alcanza una cobertura de copa de 4,74%, por lo cual no puede ser considerado como zona de bosque de acuerdo a la definición citada.

El sector del Rodal A, justifica la aplicación del PAS 148 para el presente proyecto, debido a que cuenta con una superficie de 0,88 ha y un porcentaje de cobertura superior a un 25%, siendo una composición dominada por la especie arbórea *Acacia caven* la cual es descrita como parte de un bosque del tipo forestal Esclerófilo en la letra k), art. 19º, Decreto 259/1980, Ministerio de Agricultura. Para mayor detalle de los resultados del inventario forestal se puede consultar en el Anexo N°2 del presente documento.

Figura 10. Rodales en el área del proyecto y las diferentes UM realizadas en estas.



Fuente: Elaboración propia.

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye un informe para el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto fotovoltaico "Rayen Solar", ubicado en la comuna de San Javier, región del Maule. Los resultados corresponden al análisis de 2 campañas de terreno, desarrolladas en época estival, y se basaron en prospecciones mediante parcelas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

El piso vegetacional descrito originalmente para la zona de estudio posee una presión histórica de transformación, lo que se evidencia en el ecosistema actual donde se emplazaría el proyecto que corresponde principalmente a un matorral esclerófilo, con una alta dominancia de la especie *Acacia caven*, especie que se encuentra distribuida en todo el ecosistema.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 20 especies vegetales durante la campaña, con una predominancia de las especies herbáceas (70%), seguidas por las arbóreas (15%), y algunas especies arbustivas (15%). Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de las especies introducidas, que alcanzan el 80% del total de las especies. Solo se registró un 20% de especies nativas, y no se registraron especies endémicas. Estos datos reflejan el alto grado de modificación histórico que existe en el área. Del total de especies nativas registradas no se registraron especies con estado de conservación.

Según lo anterior se concluye que el área de influencia del proyecto ha sido reemplazada de un bosque esclerófilo a un matorral esclerófilo dominado casi en su totalidad por la especie *Acacia caven* sobre una pradera de herbáceas.

En base al análisis vegetacional, en la Ley N°20.283 de 2008 del Ministerio de Agricultura, sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, art. 2° numeral 2, la cual define Bosque como, "**Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5000 m², con un ancho mínimo de 40m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas, y el 25% en circunstancias favorables**". En relación a esto y a la información expuesta en la tabla N° 7 del presente informe, se indica la aplicabilidad del PAS 148 en el Rodal A, que corresponde a una superficie de 0,88 ha.

Por último, se evaluó la aplicabilidad del PAS 151 para la zona del proyecto, el cual corresponde a un "**Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerófitas**". Una formación xerófitica, de acuerdo a lo estipulado en el art. 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, se define como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas,

preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas en las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII".

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la **totalidad de las siguientes condiciones:**

Tabla 8. Condiciones para aplicabilidad del PAS 151.

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Pauta explicativa para la elaboración del plan de trabajo para cortar, descepar o intervenir formaciones xerofíticas (Ley N° 20.283)

Como se muestra en la Tabla N°8, de acuerdo a los criterios necesarios para poder llevar a cabo el PAS 151, para la zona del Maule, deberá contener un superficie mínima de 1 hectárea, un ancho de 40 metros y la densidad mínima de individuos por hectárea deberá ser de **500**, en relación a esto y como se expone en la Tabla N° 7 de este informe, en el rodal B (Zona arbustiva) la densidad mínima de individuos por hectárea, es de **378**, por lo cual no aplicaría el PAS 151, ya que dicha formación no cumple con la totalidad de las condiciones expuesta en inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura (para mayor detalle de criterios PAS 151, ver Anexo N° 3).

7 BIBLIOGRAFÍA

AMIGO, J., RAMÍREZ, C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: Woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

ARROYO, M., MARQUET, P., MARTICORENA, C., SIMMONETTI, J., CAVIERES, L., SQUEO, F., ROZZI, R. 2004. Chilean Winter rainfall-Valdivian forest. In: Mittermeier, R., Gil, R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C., Lamoreux, J., Fonseca, G. (eds.) *Hotspot Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F. pp 99-103.

ASHMAN, H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

BRECKLE, S., WALTER, H- 2002. *Walter's vegetation of the earth* SprigerVerlag. Berlin-Heidelberg New York.

CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. Gerencia Forestal.

FUENTES, N., SANCHEZ, P., PAUCHAR, A., URRUTIA, J., CAVIERES, L., MARTICORENA, A. 2014. *Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276pp.

GAJARDO, R. 1994. *La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

LUEBERT, F., PLISCOFF, P. 2006. *Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

MATTHEI, O. 1995. *Manual de las malezas que crecen en Chile*. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

QUIROZ, C., PAUCHAR, A., MARTICORENA, A., CAVIERES, L. 2009. *Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES DEL MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA.

RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCON, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHAR, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., MARTICORENA. 2018. *Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile*. *Gayana Bot.* 75(1): 1-430.

SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

8 ANEXOS

ANEXO N° 1 PARCELAS CON INDICE DE BRAUN BLAQUET

Tabla 9. Datos brutos de la cobertura de especies de flora arbustivas y arbóreas en base al índice de Braun Blaquet.

Parcelas	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	P-13	P-14	P-15
<i>Acacia caven</i>	1	2	2	2	1	3	1	1	1	2	2	3	1	1	1
<i>Rosa eglanteria</i>		r						r							
<i>Maytenus boaria</i>			r										r		
<i>Schinus polygamus</i>	1								1						

ANEXO N° 2 RESULTADOS INVENTARIO FORESTAL

BASE DE DATOS INVENTARIO FORESTAL- TERRENO FEBRERO 2020

UM	Cobertura	Árbol	DAP (cm)	H (m)	Radio copa (m)	Especie	N	Vástagos	Área basal (m ²)	Área de copa (m ²)	Cobertura de copa (%)
1	B	1	2,0	1,6	0,3	Espino	2	3	0,000628319	0,565486678	0,226194671
1	B	2	4,0	2,2	1,0	Espino	1	10	0,001256637	3,141592654	1,256637061
1	B	3	4,0	2,2	0,4	Espino	1	2	0,001256637	0,502654825	0,20106193
1	B	4	2,0	2,0	0,4	Espino	1	2	0,000314159	0,502654825	0,20106193
1	B	5	2,0	1,7	0,3	Espino	1	2	0,000314159	0,282743339	0,113097336
1	B	6	4,0	2,1	0,8	Espino	1	4	0,001256637	2,010619298	0,804247719
1	B	7	10,0	2,6	1,4	Espino	1	3	0,007853982	6,157521601	2,46300864
1	B	8	2,0	13,9	0,4	Espino	1	2	0,000314159	0,502654825	0,20106193
2	A	1	4,0	2,1	0,9	Espino	2	5	0,002513274	5,089380099	2,03575204
2	A	2	4,0	2,0	0,7	Espino	1	2	0,001256637	1,5393804	0,61575216
2	A	3	2,0	2,4	0,5	Espino	1	4	0,000314159	0,785398163	0,314159265
2	A	4	14,0	2,6	2,1	Espino	1	7	0,015393804	13,8544236	5,541769441
2	A	5	5,0	2,2	0,9	Espino	1	4	0,001963495	2,544690049	1,01787602
2	A	6	1,0	1,8	0,9	Espino	1	5	7,85398E-05	2,544690049	1,01787602
2	A	7	4,0	2,2	0,8	Espino	1	3	0,001256637	2,010619298	0,804247719
2	A	8	6,0	2,4	0,9	Espino	5	3	0,014137167	12,72345025	5,089380099
2	A	9	5,0	2,3	0,9	Espino	3	3	0,005890486	7,634070148	3,053628059
2	A	10	4,0	2,2	0,7	Espino	1	6	0,001256637	1,5393804	0,61575216
2	A	11	2,0	1,8	0,6	Espino	1	0	0,000314159	1,130973355	0,452389342
2	A	12	4,0	2,3	0,9	Espino	1	9	0,001256637	2,544690049	1,01787602
2	A	13	2,0	1,6	0,6	Espino	1	3	0,000314159	1,130973355	0,452389342
2	A	14	3,0	2,0	0,7	Espino	3	3	0,002120575	4,618141201	1,84725648
2	A	15	1,0	1,0	0,7	Espino	1	4	7,85398E-05	1,5393804	0,61575216
2	A	16	2,0	1,3	0,7	Espino	1	5	0,000314159	1,5393804	0,61575216
3	A	1	17,0	2,5	1,6	Espino	1		0,022698007	8,042477193	3,216990877
3	A	2	8,0	2,4	1,4	Espino	1		0,005026548	6,157521601	2,46300864
3	A	3	3,0	2,5	0,7	Espino	1		0,000706858	1,5393804	0,61575216
3	A	4	4,0	2,3	0,7	Espino	1	3	0,001256637	1,5393804	0,61575216
3	A	5	10,0	2,5	2,5	Espino	1	8	0,007853982	19,63495408	7,853981634
3	A	6	4,0	2,6	0,6	Espino	1	2	0,001256637	1,130973355	0,452389342
3	A	7	10,0	2,7	1,1	Espino	1	8	0,007853982	3,801327111	1,520530844
3	A	8	10,0	2,4	1,1	Espino	1	7	0,007853982	3,801327111	1,520530844
3	A	9	4,0	2,2	0,7	Espino	2		0,002513274	3,078760801	1,23150432
3	A	10	5,0	2,5	0,7	Espino	1	2	0,001963495	1,5393804	0,61575216

UM	Cobertura	Árbol	DAP (cm)	H (m)	Radio copa (m)	Especie	N	Vástagos	Área basal (m2)	Área de copa (m2)	Cobertura de copa (%)
3	A	11	6,0	2,2	0,8	Espino	2	2	0,005654867	4,021238597	1,608495439
3	A	12	6,0	2,3	0,7	Espino	1		0,002827433	1,5393804	0,61575216
3	A	13	12,0	2,4	1,2	Espino	1	3	0,011309734	4,523893421	1,809557368
3	A	14	10,0	2,3	1,3	Espino	1	7	0,007853982	5,309291585	2,123716634
3	A	15	12,0	2,8	2,4	Espino	1	7	0,011309734	18,09557368	7,238229474
4	B	1	1,0	1,7	0,3	Espino	1		7,85398E-05	0,282743339	0,113097336
4	B	2	4,0	2,2	0,5	Espino	1	3	0,001256637	0,785398163	0,314159265
4	B	3	2,0	1,7	0,3	Espino	1		0,000314159	0,282743339	0,113097336
4	B	4	4,0	2,4	0,5	Espino	1	3	0,001256637	0,785398163	0,314159265
4	B	5	2,0	1,6	0,2	Espino	1		0,000314159	0,125663706	0,050265482
4	B	6	4,0	2,0	0,6	Espino	1	4	0,001256637	1,130973355	0,452389342
4	B	7	2,0	1,6	0,3	Espino	1		0,000314159	0,282743339	0,113097336
4	B	8	4,0	2,2	1,1	Espino	1	5	0,001256637	3,801327111	1,520530844
4	B	9	3,0	2,0	0,3	Espino	1	4	0,000706858	0,282743339	0,113097336
4	B	10	10,0	2,3	1,0	Espino	1		0,007853982	3,141592654	1,256637061
5	A	1	2,0	2,0	0,6	Espino	1	3	0,000314159	1,130973355	0,452389342
5	A	2	5,0	2,4	1,1	Espino	1	7	0,001963495	3,801327111	1,520530844
5	A	3	3,0	2,1	0,7	Espino	1	3	0,000706858	1,5393804	0,61575216
5	A	4	8,0	2,6	1,3	Espino	1	7	0,005026548	5,309291585	2,123716634
5	A	5	14,0	2,6	1,5	Espino	1	5	0,015393804	7,068583471	2,827433388
5	A	6	10,0	2,5	1,1	Espino	1	6	0,007853982	3,801327111	1,520530844
5	A	7	12,0	2,6	1,5	Espino	1	5	0,011309734	7,068583471	2,827433388
5	A	8	8,0	2,6	1,0	Espino	1	4	0,005026548	3,141592654	1,256637061
5	A	9	18,0	2,7	1,5	Espino	1	6	0,0254469	7,068583471	2,827433388
5	A	10	10,0	2,4	1,3	Espino	1	4	0,007853982	5,309291585	2,123716634
5	A	11	6,0	2,1	1,3	Espino	1	8	0,002827433	5,309291585	2,123716634
5	A	12	10,0	2,3	1,1	Espino	1	4	0,007853982	3,801327111	1,520530844
5	A	13	8,0	2,3	1,6	Espino	1	3	0,005026548	8,042477193	3,216990877
6	B	1	3,0	2,0	0,7	Espino	1	7	0,000706858	1,5393804	0,61575216
6	B	2	1,0	1,6	0,1	Espino	1		7,85398E-05	0,031415927	0,012566371
6	B	3	4,0	1,8	0,7	Espino	1	7	0,001256637	1,5393804	0,61575216
6	B	4	4,0	1,8	0,6	Espino	1	3	0,001256637	1,130973355	0,452389342
6	B	5	1,0	1,2	0,2	Espino	1		7,85398E-05	0,125663706	0,050265482
6	B	6	2,0	1,7	0,3	Espino	2		0,000628319	0,565486678	0,226194671
6	B	7	2,0	1,8	0,5	Espino	1		0,000314159	0,785398163	0,314159265
6	B	8	4,0	2,0	0,6	Espino	1	4	0,001256637	1,130973355	0,452389342
6	B	9	2,0	1,2	0,4	Espino	2	2	0,000628319	1,005309649	0,40212386
7	B	1	4,0	1,7	0,5	Espino	1	2	0,001256637	0,785398163	0,314159265

UM	Cobertura	Árbol	DAP (cm)	H (m)	Radio copa (m)	Especie	N	Vástagos	Área basal (m2)	Área de copa (m2)	Cobertura de copa (%)
7	B	2	5,0	2,3	0,7	Espino	1	4	0,001963495	1,5393804	0,61575216
7	B	3	0,4	2,0	0,6	Espino	1	8	1,25664E-05	1,130973355	0,452389342
7	B	4	2,0	0,6	0,2	Espino	1		0,000314159	0,125663706	0,050265482
7	B	5	4,0	2,3	0,5	Espino	1	4	0,001256637	0,785398163	0,314159265
7	B	6	3,0	2,0	0,5	Espino	1	4	0,000706858	0,785398163	0,314159265
7	B	7	2,0	1,7	0,3	Espino	1	2	0,000314159	0,282743339	0,113097336
7	B	8	6,0	2,3	0,8	Espino	1	4	0,002827433	2,010619298	0,804247719
7	B	9	3,0	1,7	0,4	Espino	1	3	0,000706858	0,502654825	0,20106193
8	B	1	15,0	2,2	1,4	Espino	1	4	0,017671459	6,157521601	2,46300864
8	B	2	2,0	1,8	0,5	Espino	1	3	0,000314159	0,785398163	0,314159265
8	B	3	3,0	2,0	1,0	Espino	1	6	0,000706858	3,141592654	1,256637061
8	B	4	2,0	1,4	0,3	Espino	1	2	0,000314159	0,282743339	0,113097336
8	B	5	3,0	2,0	0,4	Espino	1	5	0,000706858	0,502654825	0,20106193
8	B	6	4,0	1,9	0,4	Espino	1	4	0,001256637	0,502654825	0,20106193
9	B	1	1,0	0,3	0,1	Espino	3		0,000235619	0,09424778	0,037699112
9	B	2	3,0	1,8	0,4	Espino	1		0,000706858	0,502654825	0,20106193
9	B	3	4,0	2,2	0,6	Espino	1	6	0,001256637	1,130973355	0,452389342
9	B	4	2,0	1,5	0,2	Espino	1		0,000314159	0,125663706	0,050265482
9	B	5	5,0	2,4	0,4	Espino	1		0,001963495	0,502654825	0,20106193
9	B	6	2,0	2,0	0,3	Espino	1		0,000314159	0,282743339	0,113097336
9	B	7	2,0	2,0	2,0	Espino	1		0,000314159	12,56637061	5,026548246
9	B	8	3,0	2,3	0,4	Espino	1	2	0,000706858	0,502654825	0,20106193
9	B	9	2,0	1,6	0,3	Espino	1	2	0,000314159	0,282743339	0,113097336
10	B	1	3,0	1,6	0,4	Espino	1	3	0,000706858	0,502654825	0,20106193
10	B	2	3,0	1,6	0,4	Espino	1		0,000706858	0,502654825	0,20106193
10	B	3	3,0	1,6	0,2	Espino	1	2	0,000706858	0,125663706	0,050265482
10	B	4	15,0	2,5	1,0	Espino	1		0,017671459	3,141592654	1,256637061
10	B	5	3,0	1,8	0,4	Espino	3	3	0,002120575	1,507964474	0,603185789
10	B	6	14,0	2,3	0,6	Espino	1	9	0,015393804	1,130973355	0,452389342
10	B	7	2,0	1,6	0,2	Espino	1		0,000314159	0,125663706	0,050265482
10	B	8	4,0	1,8	0,5	Espino	1	4	0,001256637	0,785398163	0,314159265
10	B	9	2,0	0,4	0,2	Espino	2		0,000628319	0,251327412	0,100530965
11	B	1	3,0	1,9	0,4	Espino	1	2	0,000706858	0,502654825	0,20106193
11	B	2	3,0	2,0	0,4	Espino	1	2	0,000706858	0,502654825	0,20106193
11	B	3	6,0	2,1	1,4	Espino	1	3	0,002827433	6,157521601	2,46300864
11	B	4	7,0	2,2	0,8	Espino	1	2	0,003848451	2,010619298	0,804247719
11	B	5	12,0	2,7	2,0	Espino	1	3	0,011309734	12,56637061	5,026548246
11	B	6	3,0	2,0	0,6	Espino	1	4	0,000706858	1,130973355	0,452389342

UM	Cobertura	Árbol	DAP (cm)	H (m)	Radio copa (m)	Especie	N	Vástagos	Área basal (m2)	Área de copa (m2)	Cobertura de copa (%)
11	B	7	4,0	2,2	1,0	Espino	1	3	0,001256637	3,141592654	1,256637061
11	B	8	2,0	1,5	0,3	Espino	1	2	0,000314159	0,282743339	0,113097336
12	B	1	3,0	1,8	0,6	Espino	1	4	0,000706858	1,130973355	0,452389342
12	B	2	3,0	1,8	0,4	Espino	1	2	0,000706858	0,502654825	0,20106193
12	B	3	3,0	2,2	0,7	Espino	1	5	0,000706858	1,5393804	0,61575216
12	B	4	2,0	0,4	0,1	Espino	1		0,000314159	0,031415927	0,012566371
12	B	5	5,0	1,6	0,5	Espino	1	8	0,001963495	0,785398163	0,314159265
12	B	6	2,0	0,4	0,1	Espino	1		0,000314159	0,031415927	0,012566371
12	B	7	2,0	0,4	0,1	Espino	1		0,000314159	0,031415927	0,012566371
12	B	8	3,0	1,7	0,3	Espino	1	3	0,000706858	0,282743339	0,113097336
12	B	9	3,0	1,7	0,3	Espino	1	2	0,000706858	0,282743339	0,113097336

UNIDADES MUESTRALES

UM	Coordenadas UTM		Altura (m s.n.m.)	Cobertura de copa (%)	
	Este	Norte		Rodal A	Rodal B
01	766.317	6.042.345	138	-	5,47
02	766.215	6.042.195	138	25,11	-
03	766.317	6.042.245	141	33,50	-
04	766.436	6.042.274	140	-	4,36
05	766.317	6.042.145	141	24,96	-
06	766.417	6.042.153	140	-	3,14
07	766.530	6.042.191	139	-	3,18
08	766.428	6.042.078	140	-	4,55
09	766.587	6.042.119	140	-	6,40
10	766.692	6.042.135	139	-	3,23
11	766.601	6.042.005	139	-	10,52
12	766.717	6.042.045	138	-	1,85
Promedio				27,86	4,74

DIAMETRO MEDIO CUADRADO (DMC)

UM	Cobertura	Árbol	DAP (cm)	H (m)	Radio copa (m)	Especie	N	
2	A	1	4,0	2,1	0,9	Espino	2	32
2	A	2	4,0	2,0	0,7	Espino	1	16
2	A	3	2,0	2,4	0,5	Espino	1	4
2	A	4	14,0	2,6	2,1	Espino	1	196
2	A	5	5,0	2,2	0,9	Espino	1	25
2	A	6	1,0	1,8	0,9	Espino	1	1
2	A	7	4,0	2,2	0,8	Espino	1	16
2	A	8	6,0	2,4	0,9	Espino	5	180
2	A	9	5,0	2,3	0,9	Espino	3	75
2	A	10	4,0	2,2	0,7	Espino	1	16
2	A	11	2,0	1,8	0,6	Espino	1	4
2	A	12	4,0	2,3	0,9	Espino	1	16
2	A	13	2,0	1,6	0,6	Espino	1	4
2	A	14	3,0	2,0	0,7	Espino	3	27
2	A	15	1,0	1,0	0,7	Espino	1	1
2	A	16	2,0	1,3	0,7	Espino	1	4
3	A	1	17,0	2,5	1,6	Espino	1	289
3	A	2	8,0	2,4	1,4	Espino	1	64
3	A	3	3,0	2,5	0,7	Espino	1	9
3	A	4	4,0	2,3	0,7	Espino	1	16
3	A	5	10,0	2,5	2,5	Espino	1	100
3	A	6	4,0	2,6	0,6	Espino	1	16
3	A	7	10,0	2,7	1,1	Espino	1	100
3	A	8	10,0	2,4	1,1	Espino	1	100
3	A	9	4,0	2,2	0,7	Espino	2	32
3	A	10	5,0	2,5	0,7	Espino	1	25
3	A	11	6,0	2,2	0,8	Espino	2	72
3	A	12	6,0	2,3	0,7	Espino	1	36
3	A	13	12,0	2,4	1,2	Espino	1	144
3	A	14	10,0	2,3	1,3	Espino	1	100
3	A	15	12,0	2,8	2,4	Espino	1	144
5	A	1	2,0	2,0	0,6	Espino	1	4
5	A	2	5,0	2,4	1,1	Espino	1	25

UM	Cobertura	Árbol	DAP (cm)	H (m)	Radio copa (m)	Especie	N	
5	A	3	3,0	2,1	0,7	Espino	1	9
5	A	4	8,0	2,6	1,3	Espino	1	64
5	A	5	14,0	2,6	1,5	Espino	1	196
5	A	6	10,0	2,5	1,1	Espino	1	100
5	A	7	12,0	2,6	1,5	Espino	1	144
5	A	8	8,0	2,6	1,0	Espino	1	64
5	A	9	18,0	2,7	1,5	Espino	1	324
5	A	10	10,0	2,4	1,3	Espino	1	100
5	A	11	6,0	2,1	1,3	Espino	1	36
5	A	12	10,0	2,3	1,1	Espino	1	100
5	A	13	8,0	2,3	1,6	Espino	1	64
								56,3
								13,3

ANEXO N° 3: PAUTA EXPLICATIVA PAS 151 CONAF



PAUTA EXPLICATIVA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA CORTAR, DESCEPAR O INTERVENIR FORMACIONES XEROFÍTICAS (LEY N° 20.283)

CONSIDERACIONES

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 1° literal j del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, el plan de trabajo se define como: “Instrumento que regula la corta, destrucción o desceparado de las formaciones xerofíticas de un terreno determinado, dispuesta en el artículo 60° de la Ley N° 20.283, procurando resguardar la calidad de las aguas y evitando el deterioro de los suelos”.

Formación xerofítica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.

3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

Este formulario, comprende los siguientes capítulos:

1. Antecedentes generales.
2. Información sobre el Sitio y la Formación Xerofítica a intervenir.
3. Objetivo de intervención.
4. Programa de Actividades.
5. Descripción de la Actividad Agrícola o Forestal posterior a la intervención.
6. Medidas de Protección Ambiental.
7. Cartografía Digital Georeferenciada.
8. Antecedentes del/de la interesado/a

1. Antecedentes Generales.

En este Capítulo, indicar la individualización del/de la interesado/a, la Resolución de Calificación Ambiental vinculada (cuando proceda) y los antecedentes generales del predio.

En el punto 1.1.3., señalar el tipo de interesado/a (pequeño/a propietario/a, comunidad indígena u otro). Se entenderá como interesado/a y según el artículo 2° numeral 15° de la Ley N° 20.283, a aquel propietario o poseedor en proceso de saneamiento de título del predio, o titular de algunos de los derechos indicados en el inciso cuarto y quinto del artículo 7°.

En el punto 1.2. indicar si la solicitud realizada se encuentra vinculada a una Resolución de Calificación Ambiental favorable, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.

En Antecedentes del predio, indicar los antecedentes del predio y nombre del propietario/a, contenidos en el punto 1.3. En el caso que el plan de trabajo considere más de un predio, en N° correlativo de predio, identificar el predio de que se trata con números correlativos, el cual se deberá mantener para individualizar los respectivos predios. Asimismo, se deberán identificar todos los antecedentes de cada predio y propietario respectivo, repitiendo cuantas veces sea necesario el punto 1.3 de este formulario.

En el punto 1.3.5, en "Señalar Punto de Referencia", se debe indicar la coordenada geográfica (U.T.M.) del acceso al predio y otros puntos o lugares identificables dentro del predio, tales como: casas, galpones u otros, los cuales deberán quedar identificados en el plano. El Datum a utilizar debe ser el WGS 84, indicando el huso utilizado.

En el punto 1.3.6, se debe indicar la superficie total del predio, según Título de Dominio, el Servicio de Impuestos Internos y el Estudio Técnico.

En el punto 1.3.7, se debe indicar resumidamente las vías de acceso al predio.

2. Información Sobre el Sitio y la Formación Xerofítica a Intervenir

En el cuadro 2.1., información sobre el sitio, para cada predio, si es que corresponde, deben incorporarse variables asociadas al sitio que contiene la Formación Xerofítica, para lo cual se debe señalar para cada sector: la superficie en hectáreas, el rango de pendiente en porcentaje que presenta el sector, si el suelo es granítico (si/no), el grado de erosión según la definición contenida en el artículo 2° del D.S. N° 82, de 2010, Ministerio de Agricultura (RSAH), la distancia a cursos, cuerpos de agua o humedales (definiciones contenidas en el artículo 2° del RSAH y distancia a áreas bajo protección oficial, de acuerdo a lo definido en el artículo 10° letra p de la Ley N° 19.300.

En las observaciones se deben especificar antecedentes respecto a los cursos, cuerpos de agua, humedales y áreas bajo protección oficial identificadas.

En el cuadro 2.2., Información sobre la formación xerofítica a intervenir, para cada predio, si es que corresponde, se debe igualmente precisar, para cada sector identificado, la densidad y cobertura, por especie identificada para cada estrato vegetacional. Se entiende la cobertura cuando se trata de formaciones xerofíticas, como la "proyección vertical y uniforme de las copas de árboles, arbustos y suculentas". Para cada sector se debe indicar la cobertura total existente para los estratos arbustivo, suculento y arbóreo.

Para el levantamiento de la información proporcionada se debe señalar en las Observaciones, la metodología utilizada, incluyendo el error muestral y el número y tipo de parcelas realizadas, identificando éstas en la cartografía proporcionada. Además, en este punto el/la propietario/a o consultor podrá entregar toda aquella información que estime relevante del predio y el sitio, donde se encuentra la formación xerofítica.

9 OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

En este capítulo señalar el objetivo de la intervención de manera detallada.

Si el objetivo de corta corresponde a establecer una cobertura vegetal, arbórea o arbustiva, con una cobertura superior a la intervenida, debe señalarse su vinculación a lo establecido en el inciso 4° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones.

Especificar si el objetivo correspondiera a los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental definido en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y el artículo 3° del D.S. N° 95, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Reglamento del SEIA).

10 PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Se deberá detallar el Programa de Actividades, estableciendo para cada predio, si es que corresponde, y para cada sector identificado, la superficie a intervenir, el año de la intervención, el tipo de intervención (corta o descepa) y una breve descripción de la intervención a realizar, así como la cobertura de copas final para la formación xerofítica (luego de la intervención).

En las Observaciones, incorporar toda aquella información que aporte antecedentes relevantes al programa de actividades o que complemente el desarrollo de la intervención.

11 DESCRIPCIÓN de la ACTIVIDAD AGRÍCOLA O FORESTAL POSTERIOR A LA INTERVENCIÓN

Este cuadro deberá ser completado con la información descriptiva de la plantación a ejecutar, cuando la intervención sea realizada con la finalidad de establecer una cobertura arbórea o arbustiva superior a la intervenida, caso en el cual no se harán exigibles los artículos 6° y 7° del RSAH, precisando para cada predio, si es que corresponde, y para cada sector identificado la especie a plantar, su densidad, sistema de plantación y la cobertura que deberá alcanzar. Adicionalmente deberá indicar el año del establecimiento de la plantación y el plazo después de la corta, en el cual se recuperará la cobertura arbórea o arbustiva que se intervendrá (en años).

Se deben establecer las medidas de protección al establecimiento de la cobertura arbórea o arbustiva que aseguren la permanencia de dicha cobertura a través del tiempo.

En las Observaciones, se debe precisar el sistema de plantación a utilizar, teniendo como referencia el "Manual de Especificaciones Técnicas de Buenas Practicas de Manejo de Suelos en Laderas", del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)(Ver Tabla N°1, en punto 6.2 sobre Medidas de protección Ambiental de Pauta explicativa).

12 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL

Este Capítulo está orientado a la descripción de las medidas a adoptar para la protección del recurso suelo y agua, luego de la intervención de una formación xerofítica, teniendo en consideración que las medidas de protección ambiental, deben estar acorde a las medidas contempladas en la Ley N° 20.283 y en el RSAH.

12.1 Medidas para la protección de humedales, masas y cursos de agua.

Se deberá indicar las medidas de protección de humedales, masas y cursos de agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.283 y RSAH, especificando cuando corresponda:

- Zonas de Protección.
- Limitaciones a la intervención.
- Limitaciones a la construcción de caminos.
- Otros, indicar.

12.2 Medidas para la protección de suelos.

Se deberán indicar las medidas de protección de los suelos, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.283 y RSAH, especificando cuando corresponda, las contempladas para la eventual construcción de caminos y de las actividades asociadas a las intervenciones de la propia formación xerofítica o posteriores, teniendo especial resguardo tanto en las faenas de corta, destrucción o despejado, como en las de plantación y los impactos relacionados con los equipos necesarios para su implementación.

Se presentan en este sentido en Tabla N°1, las recomendaciones según el grado de erosión y el porcentaje de pendiente, para evaluar si el sistema de plantación, resulta recomendable o no, en concordancia con RSAH y el Manual de Especificaciones Técnicas de Buenas Practicas de Manejo de Suelos en Laderas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Dicho manual es descargable para consulta en dirección electrónica del SAG, <http://www.sag.cl>, sección publicaciones y documentos.

Tabla N°1: RECOMENDACIÓN DE SISTEMA DE PLANTACIÓN SEGÚN GRADO DE EROSION Y PENDIENTE.

SISTEMA DE PLANTACIÓN		Erosión			Pendiente (%)			
		Moderada	Severa	Muy severa	0-30%	31-45%	46-60%	>60%
Plantaciones tradicionales	Casillas manuales	R	R	NR	R	R	R	R
	Casillas mecanizadas	R	R	NR	R	R	NR	NR
	Uso de maquinaria pesada bulldózer	R	NR	NR	R	NR	NR	NR
	Uso de maquinaria tracción oruga	R	R	NR	R	R	NR	NR
	Uso de tractor	R	R	NR	R	R	NR	NR
	Uso de tracción animal	R	R	NR	R	R	NR	NR
Plantaciones en curvas de nivel	Obras en curvas de nivel con desagüe entre 1-3%	R	R	R	R	R	R	R
	Surcos curvas nivel	R	R	R	R	R	R	R
	Subsolado curvas nivel	R	R	R	R	R	NR	NR
	Subsolado y camellón en curvas de nivel	R	R	R	R	R	NR	NR
Plantación en terrazas	Terrazas mecanizadas	R	NR	NR	R	NR	NR	NR
Plantaciones camellón en sentido perpendicular o diagonal a la pendiente	Subsolado perpendicular a la pendiente	R	NR	NR	R	NR	NR	NR
	Subsolado y camellón perpendicular a la pendiente	R	NR	NR	R	NR	NR	NR
	Preparación de suelos diagonal a la pendiente	R	NR	NR	R	NR	NR	NR

Propuesta confeccionada por CONAF de acuerdo a "Manual de Especificaciones Técnicas de Buenas Practicas de Manejo de Suelos en Laderas", del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en donde "R" equivale a Sistema Recomendable y "NR" a no recomendable).

Si el sistema de plantación elegido resulta "no recomendable", de acuerdo a este cuadro, se recomienda proponer medidas adicionales para asegurar la prevención de eventuales impactos negativos sobre el suelo. En este sentido, en Tabla N°2 se establecen obras propuestas por tipo de tratamiento para el control de erosión, con especial énfasis en el periodo que transcurre entre la corta y el establecimiento de la nueva cobertura vegetal, la que es atingente tanto para cultivos agrícolas como forestales.

Tabla N°2: OBRAS PROPUESTAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN.

Tipo de Tratamiento	Obra
Tratamientos de cauce	Muretes de piedras
	Diques de postes
	Gaviones
Tratamientos de ladera	Zanjas de infiltración
	Canal de desviación
	Microterrazza manual
	Fajinas
	Muretes de sacos
	Microterrazza con escarificado
	Empalizada
Residuos de explotación	Distribución de restos de cosecha en el lugar

Estos tipos de obras son recomendables para suelos que presentan cualquier tipo de erosión (moderada, severa, muy severa) en cualquier rango de pendiente.

12.3 Medidas de Prevención y Combate contra incendios FORESTALES

En este punto se deberán establecer las medidas **Preventivas** y de **Combate** de incendios forestales, identificando predios, sectores críticos o de alto riesgo de incendio, por parte de los propietarios, trabajadores, etc, siendo estos sectores de un predio donde la probabilidad de incendio es mayor, según la información predial y de la zona. La elección de los sectores críticos se realiza considerando las actividades humanas potenciales dentro y fuera del predio, así como el tipo de vegetación y topografía existente.

Para cada Sector Crítico o de alto riesgo de incendio identificado, se deberán establecer medidas de Prevención y de Mitigación que el propietario/a se compromete a realizar y que deben estar orientadas a:

- Reducir el riesgo de ocurrencia.
- Vigilancia.
- Difusión.
- Control del riesgo.
- Reducir el peligro de ocurrencia.
- Ordenación de combustible.
- Construcción de cortafuegos, indicando ancho y extensión.
- Reducción de combustibles.

A lo menos, deben implementarse en cada Sector Crítico identificado, 2 medidas de prevención y mitigación. En el cuadro siguiente se presentan, a modo de referencia, algunos ejemplos de medidas de prevención y mitigación:

Medidas de prevención	Medidas de mitigación
Letrero con mensajes	Cortafuego
Fogata segura	Limpieza de senderos
Cerco	Extracción del material residual al suelo

Adicionalmente para cada Sector Crítico identificado, se deberá establecer las medidas de combate que el/la propietario/a se compromete a realizar y los recursos humanos y materiales que dispondrá para la detección y el control de los incendios forestales en el predio. Entre las medidas a adoptar se mencionan, las siguientes:

- Detección oportuna.
- Organización de medios y personal de combate.
- Capacitación del personal.
- Herramientas y equipos de combate.
- Maquinaria y equipos de apoyo.
- Comunicaciones.
- Habilitación de fuentes de agua.

En todos los casos, deberá identificarse claramente el medio de aviso, ante una eventual ocurrencia de incendio forestal.

6.4 OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Identificar dentro de estas medidas todas aquellas que sean adicionales e importantes, como las tendientes a velar por la conservación de las formaciones xerofíticas remanentes, entre otras medidas relevantes que se implementaran.

13 Cartografía Digital Georeferenciada

La escala a utilizar en la confección de los planos será 1: 20.000, excepto en predios menores a 250 ha, en los que la escala a utilizar será 1:10.000. En predios menores a 150 ha es posible considerar una escala de 1:5.000.

Los planos deben ser presentados en papel y formato digital, ambos georeferenciados. La cartografía deberá entregarse en formato esri shapefile®, con dos copias de planos. El sistema de referencia es WGS84, en el mismo huso expuesto en el punto 1.3.5. Además, indicar la fuente de origen de cada plano solicitado.

14 Antecedentes del/de la interesado/a.

EN ESTE CAPITULO, DEBERÁN ENTREGARSE EN FORMA DETALLADA LOS ANTECEDENTES DE QUIENES DEBERÁN REFRENDAR SU RESPONSABILIDAD, FIRMANDO EL ESTUDIO PRESENTADO.

Adicionalmente, cuando corresponda, incorporar los datos del/de la profesional que apoyó técnicamente al interesado/a en la confección del plan de trabajo.

Informe preparado por

Pamela Araneda Huaiquian

Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente

Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental

Israel Alvear Alvear

Ingeniero Forestal

Asesoría y Consultoría Ambiental

Ambiente Social.

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA